LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 3 – FUNCTION

MODUL 4 – PROCEDURE

NAMA : Irfan Ali Wicaksono

NIM : 109082500133

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Definisi Fungsi

Fungsi merupakan satu kesatuan rangkaian instruksi yang memberikan atau menghasilkan suatu nilai dan biasanya memetakkan input ke suatu nilai yang lain. Oleh karena itu, fungsi selalu menghasilkan/mengembalikan nilai. Suatu subprogram dikatakan fungsi apabila:

1. Ada deklarasi tipe nilai yang dikembalikan, dan
2. Terdapat kata kunci return dalam badan subprogram.

Maka fungsi digunakan jika suatu nilai biasanya diperlukan, seperti:

- Assignment nilai ke suatu variabel
- Bagian dari ekspresi
- Bagian dari argumen suatu subprogram, dsb.

Karena itu selalu pilih nama fungsi yang menggambarkan nilai, seperti kata benda dan kata sifat.

Contoh nama-nama fungsi: median, rerata, nilaiTerbesar, ketemu, selesai, ...

Definisi Procedure

Prosedur dapat dianggap sebagai potongan beberapa instruksi program menjadi suatu instruksi baru yang dibuat untuk mengurangi kerumitan dari kode program yang kompleks pada suatu program yang besar. Prosedur akan menghasilkan suatu akibat atau efek langsung pada program ketika dipanggil pada program utama. Suatu subprogram dikatakan prosedur apabila:

1. Tidak ada deklarasi tipe nilai yang dikembalikan, dan
2. Tidak terdapat kata kunci return dalam badan subprogram.

Kedudukannya prosedur sama seperti instruksi dasar yang sudah ada sebelumnya (assignment) dan/atau instruksi yang berasal dari paket (fmt), seperti fmt.Scan dan fmt.Print. Karena itu selalu pilih nama prosedur yang berbentuk kata kerja atau sesuatu yang merepresentasikan proses sebagai nama dari prosedur. Contoh: cetak, hitungRerata, cariNilai, belok, mulai, ...

B. Guided

1. Contoh Guided 1

[Menghitung Volume Tabung Menggunakan Fungsi]

```
package main

import "fmt"

func volumeTabung(jari_jari, tinggi int) float64 {
	var luasAlas, volume float64
	luasAlas = 3.14 * float64(jari_jari*jari_jari)
	volume = luasAlas * float64(tinggi)
	return volume
}

func main() {
	var r, t int
	var v1, v2 float64

	r = 5
	t = 10

	v1 = volumeTabung(r, t)
	v2 = volumeTabung(r, t) + volumeTabung(15, t)

	fmt.Println("Cara Pemanggilan 1")
	fmt.Println("Volume Tabung:", v1)

	fmt.Println("\nCara Pemanggilan 2")
	fmt.Println("Volume Tabung:", v2)

	fmt.Println("\nCara Pemanggilan 3")
	fmt.Println("Volume Tabung:", volumeTabung(14,
	100))
}
```

Output :

```
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Alpro Pr
o run Guided1.go
Cara Pemanggilan 1
Volume Tabung: 785

Cara Pemanggilan 2
Volume Tabung: 7850

Cara Pemanggilan 3
Volume Tabung: 61544.00000000001
```

2. Contoh Guided 3

[Perbandingan Pass by Value dan Pass by Reference]

```
package main

import "fmt"

func tambahValue(x int) {
      x = x + 10
      fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahValue (pass
by value) : ", x)
}

func tambahReference(x *int) {
      *x = *x + 10
      fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahReference
(pass by refeence) : ", *x)
}

func main() {
      var y int = 5

      fmt.Println("nilai y awal : ", y)
      tambahValue(y)
      fmt.Println("nilai y setelah pass by value : ", y)

      tambahReference(&y)
      fmt.Println("nilai y setelah pass by reference : ", y)
```

```
}
```

Output :

```
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Alpro Praktikum 2\10908250013
-3> go run Guided3.go
nilai y awal :  5
Nilai x didalam prosdur tambahValue (pass by value) :  15
nilai y setelah pass by value :  5
Nilai x didalam prosdur tambahReference (pass by refeence) :  15
nilai y setelah pass by reference :  15
```

3. Contoh Guided 4

[Perhitungan Total Belanja dan Diskon]

```
package main

import "fmt"

func hitungTotalBelanja(harga int, jumlah int){
      var total int
      total = harga * jumlah
      fmt.Println("total harga : ", total)

      hitungDiskon(total)
}

func hitungDiskon(total int){
      var diskon, hargaAkhir int
      diskon = total * 10/100
      hargaAkhir = total - diskon

      fmt.Println("Diskon 10% : ", diskon)
      fmt.Println("harga akhir (setelah diskon): ",
hargaAkhir)
}

func main(){
      var harga, jumlah int

      fmt.Print("masukkan harga : ")
      fmt.Scan(&harga)
      fmt.Print("masukkan jumlah : ")
      fmt.Scan(&jumlah)
```

```
    hitungTotalBelanja(harga, jumlah)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Al
-4> go run Guided4.go
masukkan harga : 10000
masukkan jumlah : 3
total harga :  30000
Diskon 10% :  3000
harga akhir (setelah diskon):  27000
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

1. Minggu ini, mahasiswa Fakultas Informatika mendapatkan tugas dari mata kuliah matematika diskrit untuk mempelajari kombinasi dan permutasi. Jonas salah seorang mahasiswa, iseng untuk mengimplementasikannya ke dalam suatu program. Oleh karena itu bersediakah kalian membantu Jonas? (tidak tentunya ya :p)
   - **Input :** terdiri dari empat buah bilangan asli a, b, c, d yang dipisahkan oleh spasi, dengan syarat $a \geq c$ dan $b \geq d$
   - **Output :** terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah hasil permutasi dan kombinasi a terhadap c, sedangkan baris kedua adalah hasil permutasi dan kombinasi b terhadap d.

   Catatan Permutasi (P) dan kombinasi (C) dari n terhadap r ($n \geq r$) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut!

$$P(n,r) = \frac{n!}{(n-r)!}, \text{ sedangkan } C(n,r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func f(n int) int {
    r := 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        r *= i
    }
```

```go
        return r
    }

    func p(n, r int) int {
        return f(n) / f(n-r)
    }

    func c(n, r int) int {
        return f(n) / (f(r) * f(n-r))
    }

    func main() {
        var a, b, c1, d int
        fmt.Scan(&a, &b, &c1, &d)

        fmt.Println(p(a, c1), c(a, c1))
        fmt.Println(p(b, d), c(b, d))
    }
```

Output :

```
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\D
ided-no1> go run no1.go
5 10 3 10
60 10
3628800 1
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\D
ided-no1> go run no1.go
8 0 2 0
56 28
1 1
```

Penjelasan :

Program ini dipakai buat ngitung permutasi dan kombinasi dari angka yang kita masukin. Di dalamnya ada fungsi f buat ngitung faktorial, terus p buat permutasi dan c buat kombinasi pakai rumusnya. Di bagian main, kita masukin 4 angka, lalu program langsung ngitung dan nampilin hasil permutasi dan kombinasi dari dua pasangan angka itu

2. Soal Unguided 2

2. Suatu perpustakaan + cafe beroperasi selama 24 jam dan memiliki sistem parkir kendaraan. Tarif parkir dibedakan berdasarkan jenis kendaraan dan rentang waktu parkir.
   - Tarif parkir motor :
     Diatas jam 12 malam – 5 sore : Rp4.000/jam
     Diatas jam 5 sore – jam 12 malam : Rp5.000/jam
   - Tarif parkir mobil :
     Diatas jam 12 malam – 5 sore : Rp6.000/jam
     Diatas jam 5 sore – jam 12 malam : Rp7.000/jam

   Tugasmu adalah membuat program yang harus :
   a. Menerima input jenis kendaraan (string), jam masuk (integer), dan jam keluar (integer).
   b. Menghitung biaya parkir kendaraan menggunakan fungsi.
   c. Program akan terus menerima input kendaraan selama masih ada kendaraan yang parkir.
   d. Jika kendaraan sudah habis, masukkan tanda "-" pada jenis kendaraan untuk menghentikan input.
   e. Setelah selesai, program menampilkan total pendapatan parkir dalam satu hari.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func biaya(jenis string, masuk, keluar int) int {
    jam := keluar - masuk

    if jenis == "motor" {
        if masuk < 17 {
            return jam * 4000
        }
        return jam * 5000
    } else if jenis == "mobil" {
        if masuk < 17 {
            return jam * 6000
        }
        return jam * 7000
    }
    return 0
}

func main() {
    var jenis string
    var masuk, keluar int
    total := 0
    no := 1

    for {
```

```
            fmt.Print("Kendaraan (motor/mobil/-): ")
            fmt.Scan(&jenis)

            if jenis == "-" {
                break
            }

            fmt.Scan(&masuk, &keluar)

            b := biaya(jenis, masuk, keluar)
            fmt.Println("Biaya:", b)

            total += b
            no++
        }

        fmt.Println("Total:", total)
    }
```

Output :

```
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Document
ided-no2> go run no2.go
Kendaraan (motor/mobil/-): motor
1 22
Biaya: 84000
Kendaraan (motor/mobil/-): motor
12 14
Biaya: 8000
Kendaraan (motor/mobil/-): mobil
12 14
Biaya: 12000
Kendaraan (motor/mobil/-): -
Total: 104000
```

Penjelasan :

Program ini buat ngitung biaya parkir dari beberapa kendaraan. Nanti kamu masukin jenis kendaraan sama jam masuk dan keluar, terus program langsung hitung biayanya sesuai tarif. Proses ini diulang terus sampai kamu ketik `-`, dan di akhir semua biaya dijumlahin jadi total

3. Soal Unguided 3

1. Skiena dan Revilla dalam Programming Challenges mendefinisikan sebuah deret bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n. Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah ½n, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai 3n+1. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencari suku berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Sebagai contoh jika dimulai dengan n = 22, maka deret bilangan yang diperoleh adalah:
   22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
   Untuk suku awal sampai dengan 1000000, diketahui deret selalu mencapai suku dengan nilai 1.
   Buatlah program **skiena** yang akan mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan di atas untuk nilai suku awal yang diberikan. Pencetakan deret harus dibuat dalam prosedur cetakDeret yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal.
   procedure cetakDeret(**in** n : **integer**)

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    for n != 1 {
        fmt.Print(n, " ")

        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }
    }

    fmt.Print(1)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Alpro Praktikum 2\1096
ided-no3> go run no3.go
22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Alpro Praktikum 2\1096
ided-no3> go run no3.go
36
36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Alpro Praktikum 2\1096
ided-no3> go run no3.go
60
60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1
```

Penjelasan :

Program ini dimulai dengan memasukkan satu angka, lalu angka tersebut diubah terus sampai jadi 1. Caranya, kalau angkanya genap dibagi 2, kalau ganjil dikali 3 lalu ditambah 1. Setiap hasilnya ditampilkan, jadi kita bisa lihat perubahan angkanya dari awal sampai akhirnya berhenti di angka 1

4. Soal Unguided 4

2. Buatlah sebuah program yang dapat menghitung luas & keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap operasi perhitungan bangun datar dibuat prosedurnya sendiri-sendiri :

```
Procedure hitungPersegi(sisi : integer)
{I.S. terdefinisi bilangan bulat sisi
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi}

Procedure hitungPersegiPanjang(panjang, lebar : integer)
{I.S. terdefinisi bilangan bulan Panjang & lebar
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi
Panjang}

Procedure hitungLingkaran(jarijari : float64)
{I.S. terdifinisi bilangan decimal jarijari
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling lingkaran}
```

Buat menu tampilan awal program seperti berikut ini. (hint : gunakan percabangan switch-case)

```
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan :
```

Jawaban :

```
package main

import (
	"fmt"
	"math"
)

func persegi(s int) {
	fmt.Println("Luas :", s*s)
	fmt.Println("Keliling :", 4*s)
}

func persegipanjang(p, l int) {
	fmt.Println("Luas :", p*l)
	fmt.Println("Keliling :", 2*(p+l))
}

func lingkaran(r float64) {
	fmt.Println("Luas :", math.Pi*r*r)
	fmt.Println("Keliling :", 2*math.Pi*r)
}

func main() {
	var pilih int

	fmt.Println("1. Persegi")
	fmt.Println("2. Persegi Panjang")
	fmt.Println("3. Lingkaran")
	fmt.Print("Pilih: ")
	fmt.Scan(&pilih)

	switch pilih {
	case 1:
		var s int
		fmt.Print("Sisi: ")
		fmt.Scan(&s)
		persegi(s)

	case 2:
		var p, l int
		fmt.Print("Panjang: ")
		fmt.Scan(&p)
		fmt.Print("Lebar: ")
		fmt.Scan(&l)
		persegipanjang(p, l)

	case 3:
		var r float64
		fmt.Print("Jari-jari: ")
		fmt.Scan(&r)
```

```
                    lingkaran(r)

            default:
                    fmt.Println("Salah pilih")
            }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Document
no4.go
1. Persegi
2. Persegi Panjang
3. Lingkaran
Pilih: 1
Sisi: 1057
Luas : 1117249
Keliling : 4228
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Document
no4.go
1. Persegi
2. Persegi Panjang
3. Lingkaran
Pilih: 2
Panjang: 106
Lebar: 88
Luas : 9328
Keliling : 388
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Document
no4.go
1. Persegi
2. Persegi Panjang
3. Lingkaran
Pilih: 3
Jari-jari: 13.87
Luas : 604.3698557603783
Keliling : 87.14778021058086
```

Penjelasan :

Program ini intinya buat menghitung luas dan keliling dari 3 bangun: persegi, persegi panjang, dan lingkaran.

D. Kesimpulan

Pada praktikum ini, kita belajar tentang fungsi dan prosedur dalam pemrograman. Fungsi digunakan untuk menghasilkan nilai dengan menggunakan return, sedangkan prosedur digunakan untuk menjalankan suatu proses tanpa mengembalikan nilai. Dari beberapa soal yang dikerjakan, kita jadi paham bagaimana memecah program menjadi bagian-bagian kecil agar lebih rapi dan mudah dipahami, serta bisa menyelesaikan berbagai permasalahan seperti perhitungan, pengulangan, dan pengolahan data dengan lebih terstruktur.